Análisis y selección de un portátil profesional



Nombre: Marcos Sánchez Gracia
Grupo: Castores S.L
Fecha: 09-11-2026
Núm reto: Proyecto 01

ÍNDICE

Sección 2. Análisis de necesidades y componentes..... 3
Clasificación y Justificación de Requisitos..... 5

Sección 3. Cálculos de virtualización..... 5
3.1. Dimensionamiento y asignación de memoria RAM..... 5
3.2. Asignación de vCPUs y riesgos de sobreasignación..... 6
3.3. Reparto del almacenamiento SSD de 1 TB..... 7
3.4. Evaluación del comportamiento en uso simultáneo..... 8

Sección 4. Esquema funcional y comparativa de sistemas operativos..... 9
4.1. Esquema funcional y arquitectura en capas..... 9
4.2. Comparativa entre Windows 11 Pro (v24H2) y Ubuntu Desktop 24.04 LTS..... 10
4.3. Selección y justificación del sistema operativo anfitrión..... 11

Sección 5. Tabla de compatibilidad del software..... 12
5.1. Matriz de requisitos del software docente profesional..... 12
5.2. Evaluación de compatibilidad de la propuesta seleccionada..... 13
5.3. Riesgos derivados de una elección de hardware o sistema operativo inadecuada 14

Sección 6. Cuatro fichas técnicas y fuentes verificables..... 14
Ficha Técnica 1: MSI Modern 15 F1MG-610ES..... 14
Ficha Técnica 2: MSI Modern A14 AI F2HMG-009XES..... 15
Ficha Técnica 3: Alurin Flex Advance IA..... 15
Ficha Técnica 4: Gigabyte Gaming A16 CVHI3ES864SD..... 16

Sección 7. Clasificación de periféricos y esquema de conexiones..... 17
7.1. Clasificación funcional de periféricos de entrada y salida..... 17
7.2. Comparativa de buses de comunicación y vídeo..... 17
7.3. Esquema conceptual de conexiones del puesto docente..... 17
7.4. Justificación técnica de la estación de acoplamiento seleccionada..... 18

Sección 8. Comparativa de prestaciones..... 19
8.1. Matriz de decisión ponderada..... 19
8.3. Análisis justificativo de las puntuaciones alcanzadas..... 19

Sección 9. Recomendación razonada y presupuesto de diez equipos..... 20
9.1. Recomendación razonada de adjudicación..... 20

Sección 10. Posibilidades de mantenimiento y ampliación..... 21
10.1. Mantenibilidad del hardware y política de garantía..... 21
10.2. Plan de ampliación técnica a los dos años de uso..... 21

Sección 11. Conclusiones y bibliografía/enlaces..... 21
11.1. Conclusiones finales del proyecto..... 21
11.2. Bibliografía y fuentes consultadas..... 22

Sección 2. Análisis de necesidades y componentes

El departamento de informática del centro educativo requiere la adquisición de diez puestos de trabajo portátiles destinados a la plantilla docente para cubrir tareas de administración de sistemas, virtualización simultánea de entornos de red, desarrollo de software, simulación de redes y apoyo en el aula. Tras evaluar las necesidades operativas del profesorado y las exigencias del currículo académico del ciclo formativo de grado superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, se han determinado las especificaciones técnicas fundamentales que debe cumplir la plataforma de hardware.

El procesador actúa como el núcleo principal de cómputo responsable de coordinar la ejecución del sistema operativo anfitrión, las aplicaciones docentes y los motores de virtualización. Para garantizar una ejecución fluida y sin emulación de instrucciones de la suite de software requerida, es condición indispensable contar con una CPU de arquitectura x86-64 fabricada por Intel o AMD. La presencia de tecnologías de virtualización por hardware nativas, como Intel VT-x o AMD-V, resulta crítica para abstraer de forma eficiente los recursos del procesador físico hacia los hipervisores. Asimismo, la disponibilidad de un número elevado de núcleos físicos y de hilos de procesamiento permite distribuir de manera óptima las cargas de trabajo en paralelo originadas por la ejecución de múltiples máquinas virtuales simultáneas, impidiendo el colapso de la plataforma.

La memoria RAM constituye el factor más restrictivo en escenarios con alta densidad de máquinas virtuales. La ejecución simultánea de cuatro sistemas operativos invitados exige la asignación dedicada de 22 GB de memoria principal. Por esta razón, la plataforma física requiere una capacidad de partida de al menos 32 GB de RAM de alta velocidad. Resulta de vital importancia que el diseño de la placa base disponga de ranuras de expansión independientes de tipo SO-DIMM y deseche la memoria soldada en placa, garantizando la posibilidad de ampliar la capacidad del sistema hasta los 64 GB en fases futuras del proyecto.

El sistema de almacenamiento masivo debe basarse de manera exclusiva en tecnología SSD NVMe conectada a través del bus PCI Express. La ejecución en paralelo de varias máquinas virtuales genera una alta densidad de operaciones de lectura y escritura aleatorias sobre los archivos de disco virtual. Un disco duro mecánico o un disco SSD de interfaz SATA provocaría cuellos de botella severos en el rendimiento general del equipo. La unidad principal debe disponer de una capacidad mínima de 1 TB en módulo M.2 sustituible, permitiendo alojar los entornos anfitrión e invitados, librerías de instalación y datos del profesorado, así como facilitar el mantenimiento directo ante posibles averías.

La tarjeta gráfica integrada en la propia unidad central de procesamiento resulta plenamente suficiente para la carga lectiva contemplada. Al no tratarse de un puesto enfocado al renderizado tridimensional ni a la edición de vídeo profesional, la gráfica integrada permite reducir el coste de adquisición, optimizar el consumo de energía y minimizar la disipación térmica del chasis. No obstante, el controlador gráfico y el chipset de la placa base deben ofrecer soporte obligatorio para la gestión de 3 pantallas independientes en modo escritorio extendido, combinando la pantalla integrada del portátil con 2 monitores externos del despacho del docente.

Las interfaces de entrada y salida representan el punto de comunicación con el entorno de trabajo del docente. El equipo debe contar con conectores USB-A para periféricos directos, salida de vídeo HDMI nativa y un puerto USB-C multifunción con soporte para modo alternativo de DisplayPort y entrega de energía por USB Power Delivery. Esta conectividad permite la integración con estaciones de acoplamiento centralizadas para unificar vídeo, red local Gigabit y alimentación eléctrica mediante un único cable.

Clasificación y Justificación de Requisitos

Requisitos Imprescindibles :

- **Procesador x86-64 (Intel o AMD):** Única arquitectura que garantiza compatibilidad nativa sin capas de emulación pesadas para hipervisores y herramientas docentes.
- **Memoria RAM de 32 GB Mínimo:** Umbral necesario para ejecutar 4 máquinas virtuales (22 GB) dejando margen suficiente para el sistema anfitrión.
- **Ranuras SO-DIMM Sustituibles (Máximo 64 GB):** Garantiza que la plataforma se pueda ampliar en el futuro sin sustituir el equipo.
- **Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB Mínimo:** Capacidad y velocidad necesarias para gestionar los discos virtuales dinámicos y el espacio del sistema.
- **Soporte para 3 Pantallas Independientes:** Necesario para el puesto de trabajo del docente (pantalla del portátil + 2 monitores externos en escritorio extendido).
- **Sistema Operativo Windows Preinstalado:** Evita costes indirectos adicionales de licencias corporativas.
- **Presupuesto Máximo de 1.300,00 € con IVA:** Límite máximo fijado por la dirección del centro para el lote de portátiles.

Requisitos Deseables:

- Conectividad de red Ethernet Gigabit gestionada de forma directa o mediante estación de acoplamiento.
- Peso contenido entre 1,2 kg y 1,7 kg para facilitar el transporte eventual por el centro.
- Teclado español retroiluminado con bloque numérico completo.
- Chasis resistente con certificación estructural y cubierta física de privacidad en la webcam.

Sección 3. Cálculos de virtualización

3.1. Dimensionamiento y asignación de memoria RAM

La ejecución simultánea de los cuatro entornos virtuales docentes exige un análisis preciso de la memoria física requerida para evitar la saturación del sistema anfitrión. Las máquinas virtuales planteadas para los laboratorios de administración de sistemas presentan los siguientes requerimientos de memoria ram:

- **VM 1 (Windows 11):** 8 GB asignados.
- **VM 2 (Ubuntu Desktop):** 4 GB asignados.
- **VM 3 (Ubuntu Server):** 2 GB asignados.
- **VM 4 (Windows 11):** 8 GB asignados.

La suma total de memoria ram dedicada a los cuatro sistemas invitados asciende a 22 GB.

Evaluación en la configuración con 32 GB de RAM: En la plataforma de partida equipada con 32 GB de memoria física física, tras restar los 22 GB asignados a los entornos invitados, el sistema anfitrión dispone de 10 GB de RAM libres. Esta cantidad resulta plenamente suficiente para la operativa diaria. El sistema operativo anfitrión Windows 11 Pro consume entre 4 GB y 6 GB de RAM en reposo, dejando un margen holgado de entre 4 GB y 6 GB adicionales para mantener abiertas las herramientas de trabajo del profesorado, como el navegador web con múltiples pestañas, entornos de desarrollo como Visual Studio Code o simuladores de red como Cisco Packet Tracer. La memoria anfitriona no entra en saturación y se evita la activación de la paginación en disco.

Evaluación en la configuración ampliada a 64 GB de RAM: En el escenario de escalabilidad a 64 GB de RAM, la asignación de 22 GB para las cuatro máquinas virtuales deja un excedente de 42 GB de RAM libres para el sistema anfitrión. Esta cifra proporciona una holgura masiva que permite ejecutar aplicaciones de alto consumo en el entorno principal de forma paralela y deja la plataforma preparada para absorber nuevas cargas de virtualización sin riesgo de degradación.

3.2. Asignación de vCPUs y riesgos de sobreasignación

El procesador Intel Core 7 150U incorporado en la plataforma cuenta con una arquitectura híbrida de 10 núcleos físicos (2 de alto rendimiento y 8 de eficiencia) y un total de 12 hilos lógicos de procesamiento. La distribución optimizada de hilos de procesamiento virtualizados (vCPUs) entre los cuatro entornos invitados se estructura de la siguiente forma:

Máquina Virtual	**Sistema Operativo**	**vCPU Asignadas**	**Justificación Técnica**
VM 1	Windows 11	2 vCPUs	Proporciona la fluidez necesaria para el entorno gráfico y los servicios del sistema.
VM 2	Ubuntu Desktop	2 vCPUs	Permite una ejecución ágil del escritorio gráfico y compilación ligera.
VM 3	Ubuntu Server	1 vCPU	Suficiente para la administración de servicios de red e interfaz por línea de comandos.

VM 4	Windows 11	2 vCPUs	Asegura el rendimiento del segundo entorno cliente sin penalizar al resto.
TOTAL	**4 VMs activas**	**7 vCPUs**	Quedan 5 hilos lógicos libres para el sistema operativo anfitrión.

Problemas derivados de la sobreasignación de vCPUs : Asignar más procesadores virtuales de los necesarios no incrementa el rendimiento, sino que puede provocar una degradación crítica en la respuesta del equipo.

1. **Latencia en la planificación de la CPU :** Los hipervisores como VirtualBox o VMware utilizan algoritmos de planificación estricta (*relaxed co-scheduling*). Para ejecutar los ciclos de reloj de una VM que tiene asignadas, por ejemplo, 4 vCPUs, el hipervisor debe esperar a que existan 4 hilos lógicos físicos desocupados de forma simultánea en la CPU real. Si se asignan demasiadas vCPUs a múltiples máquinas, se generan colas de espera masivas, congelaciones en la interfaz y caídas drásticas de rendimiento.
2. **Saturación del sistema anfitrión:** Reservar 7 vCPUs de las 12 disponibles deja 5 hilos lógicos completamente liberados para que el sistema operativo anfitrión gestione el tráfico de entrada/salida, los controladores de red, la pila gráfica y las lecturas de disco sin cuellos de botella. Asignar 12 o más vCPUs en total provocaría que las máquinas virtuales compitiesen directamente con el SO anfitrión por los recursos de cómputo, provocando bloqueos globales en el portátil.

3.3. Reparto del almacenamiento SSD de 1 TB

Para optimizar el uso de la unidad SSD NVMe de 1 TB, se ha definido una estructura de particionamiento y reserva de espacio que equilibra las necesidades de los sistemas invitados, el entorno principal y el mantenimiento de la salud del disco:

Elemento / Capa de Almacenamiento	**Capacidad Asignada**	**Justificación Técnica**
Sistema Operativo Anfitrión	100 GB	Instalación limpia de Windows 11 Pro, controladores, actualizaciones y archivo de paginación.

Aplicaciones y Herramientas	104 GB	Instalación de Visual Studio 2022, Cisco Packet Tracer, hipervisores y software docente.
VM 1 (Windows 11)	100 GB	Cubre los 64 GB mínimos exigidos por el sistema y aporta 36 GB para proyectos y pruebas.
VM 2 (Ubuntu Desktop)	60 GB	Reservados 20 GB para la base con entorno gráfico y 40 GB para librerías y datos de trabajo.
VM 3 (Ubuntu Server)	40 GB	Reservados 5 GB para el sistema base y 35 GB para servicios de red, bases de datos y contenedores.
VM 4 (Windows 11)	100 GB	Garantiza el almacenamiento necesario para emular escenarios cliente en red.
Archivos y Documentación	300 GB	Repositorio para imágenes ISO de instalación, proyectos académicos y documentos del profesorado.
Espacio Libre de Seguridad	220 GB	Preserva la velocidad del SSD NVMe (*over-provisioning*) y permite la creación de instantáneas (*snapshots*).
CAPACIDAD TOTAL SSD	**1024 GB**	Aprovechamiento integral de la unidad de 1 TB NVMe PCIe Gen4.

3.4. Evaluación del comportamiento en uso simultáneo

El comportamiento esperado de la plataforma de hardware ejecutando las 4 máquinas virtuales en paralelo con 22 GB de RAM asignada y 7 vCPUs en uso es totalmente estable y fluido.

1. **Gestión de Memoria:** La existencia de 10 GB de RAM libres en el anfitrión evita el agotamiento de la memoria física, previniendo congelaciones del sistema y eliminando la necesidad de recurrir a la memoria virtual en disco.
2. **Rendimiento de Procesamiento:** Los 5 hilos lógicos libres y los 10 núcleos físicos del procesador absorben la carga en paralelo de forma eficiente. El planificador de tareas de Windows 11 asigna los procesos pesados de virtualización a los núcleos de rendimiento (P-Cores) y los servicios secundarios a los núcleos de eficiencia (E-Cores).
3. **Respuesta de Entradas y Salidas (I/O):** La unidad SSD NVMe con interfaz PCIe Gen4 x4 ofrece anchos de banda superiores a los 3500 MB/s. Esto absorbe las operaciones simultáneas de lectura y escritura de los 4 discos virtuales dinámicos, garantizando arranques rápidos de las máquinas virtuales sin cuellos de botella en el almacenamiento.
4. **Comportamiento Térmico y Acústico:** Al tratarse de un procesador Intel Core 7 de serie U diseñado para un consumo de 15 W a 55 W, las temperaturas de la CPU se mantienen en rangos moderados bajo carga continua. Esto evita la aparición de *thermal throttling* (reducción forzada de frecuencias por exceso de temperatura) y mantiene los ventiladores girando a bajas revoluciones, ofreciendo un entorno de trabajo silencioso adecuado para las aulas.

Sección 4. Esquema funcional y comparativa de sistemas operativos

4.1. Esquema funcional y arquitectura en capas



La infraestructura de virtualización sobre los portátiles se organiza en una arquitectura modular compuesta por seis capas funcionales superpuestas, diseñadas para aislar las tareas administrativas y garantizar la seguridad en la ejecución simultánea de sistemas.

La capa base corresponde al hardware físico del portátil MSI Modern 15 F1MG-610ES, que suministra la capacidad de cómputo bruta mediante el procesador Intel Core 7 150U, los 32 GB de memoria RAM DDR4, la unidad SSD NVMe de 1 TB y las interfaces de salida de vídeo y red.

Sobre el hardware físico se ejecuta directamente el sistema operativo anfitrión Windows 11 Pro de 64 bits. Su función es gestionar los controladores de dispositivos, administrar la energía del chasis, dar soporte a las herramientas docentes de escritorio y ofrecer la plataforma base sobre la que se asienta el hipervisor.

Por encima del sistema operativo anfitrión se ubica la capa de hipervisor, compuesta por plataformas de virtualización de Tipo 2 como VMware Workstation Pro o VirtualBox. El hipervisor intercepta las peticiones de los sistemas invitados, abstrae los componentes físicos del portátil y distribuye de forma dinámica las vCPUs, la memoria RAM y las imágenes de disco virtual.

Dentro del entorno delimitado por el hipervisor se ejecutan los sistemas virtualizados de forma totalmente aislada e independiente. En el entorno del laboratorio docente se integran cuatro máquinas virtuales invitadas compuestas por dos instancias de Windows 11 Pro, una distribución Ubuntu Desktop y un servidor Ubuntu Server.

La capa de aplicaciones y procesos incluye el software que se ejecuta tanto de manera nativa sobre el sistema operativo anfitrión como en el interior de cada máquina virtual. Esto abarca desde herramientas de desarrollo e hipervisores en el anfitrión hasta servicios de red, servidores web y utilidades administrativas en las máquinas invitadas.

Finalmente, la capa superior de usuarios establece el aislamiento de accesos y privilegios. El sistema diferencia perfiles de trabajo como la cuenta corporativa estándar para el uso cotidiano del profesorado y cuentas administrativas con privilegios elevados para la gestión de servicios de red e hipervisores.

4.2. Comparativa entre Windows 11 Pro (v24H2) y Ubuntu Desktop 24.04 LTS

Criterio	Windows 11 Pro (v24H2)	Ubuntu Desktop 24.04 LTS
Arquitectura	Exclusivamente x86-64 y ARM64.	Exclusivamente x86-64 y ARM64.
Requisitos Mínimos	Procesador de 64 bits a 1 GHz con 2 núcleos, 4 GB de RAM, 64 GB de	Procesador de 64 bits dual-core a 2 GHz, 4 GB de RAM y 25 GB de almacenamiento.

	almacenamiento, chip TPM 2.0 y UEFI con Secure Boot.	
Requisitos Recomendados	Procesador quad-core a 2,5 GHz o superior, 16 GB a 32 GB de RAM y 256 GB o más de almacenamiento SSD.	Procesador quad-core a 2 GHz o superior, 8 GB a 16 GB de RAM y 64 GB o más de almacenamiento SSD.
Licencia	Propietaria mediante EULA de Microsoft.	Libre y de código abierto bajo licencias GNU GPL y derivadas.
Coste	Comercializada individualmente desde 259 € con IVA o incluida en la compra del equipo OEM.	Gratuito para su descarga, uso personal, educativo y despliegue empresarial.
Compatibilidad de Aplicaciones	Catálogo nativo de software de escritorio comercial, suites ofimáticas como Microsoft Office e IDEs de desarrollo.	Catálogo enfocado a código abierto, desarrollo, utilidades del sistema y paquetes DEB, Snap y Flatpak.
Virtualización	Hipervisor integrado Hyper-V, soporte para VirtualBox 7.1.x, VMware Workstation Pro 17.6.x y entorno WSL2.	Hipervisor nativo del núcleo KVM con QEMU/Virt-Manager, soporte para VirtualBox 7.1.x y VMware Workstation Pro 17.6.x.
Ventajas	Soporte nativo para software corporativo, integración en Active Directory o Entra ID, Hyper-V integrado y compatibilidad con WSL2.	Gratuito sin coste de licencias, soporte extendido de 5 años, consumo optimizado de recursos y terminal POSIX nativo.

Inconvenientes	Requisitos estrictos (TPM 2.0, Secure Boot), mayor consumo de recursos en segundo plano y coste de licencias comerciales.	Incompatibilidad nativa con Microsoft Office de escritorio, curva de aprendizaje en permisos y soporte ocasional de controladores.

4.3. Selección y justificación del sistema operativo anfitrión

El sistema operativo seleccionado para su instalación como anfitrión en la totalidad del parque de portátiles es Windows 11 Pro de 64 bits en su versión 24H2.

Esta decisión se fundamenta en la compatibilidad nativa directa con el software exigido en el ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red. Aplicaciones como Visual Studio 2022, VMware Workstation Pro, VirtualBox y Cisco Packet Tracer se instalan y ejecutan de forma estable sin requerir capas de emulación o resolución manual de dependencias obsoletas, situación que sí ocurre en distribuciones Linux con herramientas como Cisco Packet Tracer.

Asimismo, Windows 11 Pro incluye la plataforma de virtualización Hyper-V y el subsistema WSL2, facilitando el despliegue de entornos mixtos de servidores Windows y distribuciones Linux con aceleración gráfica directa y sin conflictos en los controladores del procesador Intel Core 7 150U.

Por último, la versión Pro aporta herramientas esenciales para la gestión corporativa del centro informático. Permite la integración nativa con Active Directory para la aplicación de directivas de grupo unificadas, el cifrado de disco completo mediante BitLocker vinculado al chip TPM 2.0 del portátil y la automatización centralizada de las actualizaciones del sistema.

Sección 5. Tabla de compatibilidad del software

5.1. Matriz de requisitos del software docente profesional

Para validar la viabilidad técnica del equipamiento, se han analizado las especificaciones oficiales de las cuatro herramientas del catálogo docente requeridas en el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red:

Aplicación	Versión Analizada	Sistemas Operativos Admitidos	Arquitectura	Requisitos Mínimos de RAM	Otros Requisitos Destacados

Oracle VM VirtualBox	7.2.x	Windows 11/10, Windows Server 2019/2022, Ubuntu 22.04/24.04 LTS y macOS.	x86-64	4 GB (Recomendados 8 GB o más según las VMs a ejecutar).	Soporte de virtualización por hardware (Intel VT-x/AMD-V) activado en BIOS/UEFI y espacio en disco según el volumen de máquinas invitadas.
VMware Workstation Pro	17.6.x	Windows 11/10, Windows Server 2019/2022, Ubuntu 22.04/24.04 LTS y Debian/Fedora.	x86-64	4 GB (Recomendados 8 GB o más).	Procesador de 64 bits lanzado en 2011 o posterior, GPU compatible con DirectX 11 y OpenGL 4.3. Licencia gratuita para uso personal y educativo.
Microsoft Visual Studio	2022 (v17.11.x)	Windows 11, Windows 10 y Windows Server 2019/2022.	x86-64 y ARM64	4 GB (Recomendados 16 GB para proyectos complejos).	Instalación obligatoria en SSD con espacio libre disponible desde 8 GB hasta 210 GB según los paquetes de desarrollo. Pantalla 720p y GPU DirectX 11.

Cisco Packet Tracer	9.0.x	Windows 11/10 (64-bit), Ubuntu Desktop 22.04 LTS (64-bit) y macOS 12 o posterior.	x86-64	4 GB (Recomendados 8 GB).	Espacio libre en disco de 1,4 GB para la instalación base y resolución de pantalla recomendada de 1080p.

5.2. Evaluación de compatibilidad de la propuesta seleccionada

La propuesta basada en el portátil MSI Modern 15 F1MG-610ES (procesador Intel Core 7 150U, 32 GB de RAM DDR4 y 1 TB de SSD NVMe) ofrece un grado de compatibilidad del 100 % con el software analizado.

La arquitectura x86-64 del procesador permite la ejecución nativa y directa de los hipervisores Oracle VM VirtualBox y VMware Workstation Pro sin capas de traducción ni pérdida de rendimiento. La presencia de 32 GB de memoria física y la velocidad del bus PCIe Gen4 del SSD garantizan la ejecución simultánea de cuatro máquinas virtuales (22 GB de RAM asignados), manteniendo 10 GB de RAM libres para ejecutar sin demoras Visual Studio 2022 y Cisco Packet Tracer en el sistema anfitrión.

5.3. Riesgos derivados de una elección de hardware o sistema operativo inadecuada

Seleccionar una arquitectura de procesador ARM64 generaría incompatibilidades severas en el entorno docente. Hipervisores como VMware Workstation Pro o VirtualBox no emulan de forma eficiente la instrucción x86-64 sobre procesadores ARM, mientras que herramientas clave como Cisco Packet Tracer o Visual Studio 2022 carecen de soporte completo o sufren bajadas extremas de rendimiento por la emulación de código.

Optar por una configuración con 16 GB de RAM o inferior provocaría la saturación inmediata de la memoria física al arrancar los entornos virtuales. Al agotarse la RAM, el sistema operativo activaría la memoria de paginación en disco (*swap*), provocando congelaciones constantes en la interfaz, alta latencia de procesamiento y cierres inesperados de las aplicaciones.

Utilizar almacenamiento de tecnología mecánica HDD o SSD de interfaz SATA crearía un cuello de botella en las operaciones de lectura y escritura. Las operaciones simultáneas de entrada/salida de cuatro máquinas virtuales saturaría el bus del disco, bloqueando por completo el sistema anfitrión durante las fases de arranque o actualización.

Finalmente, instalar distribuciones Linux no admitidas oficialmente por las aplicaciones docentes derivaría en fallos de ejecución. Herramientas como Cisco Packet Tracer requieren librerías dinámicas específicas presentes en versiones LTS de Ubuntu, por lo que su instalación en sistemas incompatibles provocaría fallos en los módulos de simulación de red o la imposibilidad de completar la instalación.

Sección 6. Cuatro fichas técnicas y fuentes verificables

Ficha Técnica 1: MSI Modern 15 F1MG-610ES

- **Producto y Distribuidor:** MSI Modern 15 F1MG-610ES, referencia SKU 9S7-15S111-610 en la tienda PcComponentes.
- **Procesador y Arquitectura:** Intel Core 7 150U de arquitectura x86-64 Intel Raptor Lake Refresh. Cuenta con 10 núcleos, desglosados en 2 de alto rendimiento y 8 de eficiencia, junto a 12 hilos de procesamiento.
- **Memoria RAM:** 32 GB de tipo DDR4 a 3200 MHz instalados en 2 ranuras SO-DIMM sustituibles, sin memoria soldada en placa base, admitiendo un máximo de 64 GB.
- **Almacenamiento SSD:** 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4 x4 en módulo M.2 sustituible.
- **Pantalla, Multimedia y Chasis:** Pantalla de 15,6 pulgadas Full HD de 1920 por 1080 píxeles con panel IPS-Level a 60 Hz. Gráfica integrada Intel Graphics, peso de 1,7 kg, batería de 3 celdas con 46,8 Wh, webcam HD de 720p con cubierta de privacidad y teclado español retroiluminado con bloque numérico.
- **Conectividad y Puertos:** 1 puerto USB-C 3.2 Gen2 con carga Power Delivery y salida DisplayPort, 3 puertos USB-A 3.2 Gen1, 1 puerto HDMI 2.1 con soporte 4K a 60 Hz, combo de audio de 3,5 mm, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y puerto de red Ethernet LAN.
- **Soporte de Pantallas Externas:** Admite 2 pantallas externas independientes en modo escritorio extendido mediante el puerto HDMI 2.1 y la salida DisplayPort del puerto USB-C, permitiendo 3 pantallas activas en total junto al panel del portátil.
- **Sistema Operativo, Garantía y Precio:** Incluye Windows 11 Home preinstalado, 3 años de garantía oficial en España y un precio de 969,00 € con IVA incluido.
- **Fuentes Consultadas:** Especificaciones oficiales de MSI y PcComponentes, consultadas en noviembre de 2026.
- **Enlace:** https://www.pccomponentes.com/portatil-msi-modern-15-f1mg-610es-15-6-intel-core-7-150u-32gb-1tb-ssd-intel-graphics-windows-11-home

Ficha Técnica 2: MSI Modern A14 AI F2HMG-009XES

- **Producto y Distribuidor:** MSI Modern A14 AI F2HMG-009XES, referencia SKU oficial en la tienda e-Shop de MSI España.
- **Procesador y Arquitectura:** AMD Ryzen 7 250 de arquitectura x86-64 Zen 4 Hawk Point con núcleos de alto rendimiento y unidad NPU integrada para aceleración de tareas de inteligencia artificial.
- **Memoria RAM:** 32 GB de tipo DDR5 a 5600 MHz instalados en 2 ranuras SO-DIMM sustituibles, sin memoria soldada en placa base, admitiendo un máximo oficial de 32 GB.
- **Almacenamiento SSD:** 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4 x4 en módulo M.2 2280 sustituible.
- **Pantalla, Multimedia y Chasis:** Pantalla de 14 pulgadas Full HD de 1920 por 1080 píxeles con panel nivel IPS. Tarjeta gráfica integrada AMD Radeon Graphics, peso ultraligero de 1,4 kg, batería de 3 celdas con 46,8 Wh, webcam HD de 720p con

cubierta de privacidad y teclado español retroiluminado en color blanco con tecla dedicada Copilot.

- **Conectividad y Puertos:** 2 puertos USB-C 3.2 Gen2 con carga Power Delivery 3.0 y salida DisplayPort, 2 puertos USB-A 3.2 Gen1, 1 puerto HDMI 2.1 con soporte 4K a 60 Hz, 1 puerto Ethernet RJ-45 Gigabit, lector de tarjetas microSD, combo de audio de 3,5 mm, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3.
- **Soporte de Pantallas Externas:** Admite pantallas externas independientes mediante el puerto HDMI 2.1 nativo y las salidas DisplayPort a través de sus puertos USB-C, sumando hasta 4 pantallas activas en total junto al panel del portátil.
- **Sistema Operativo, Garantía y Precio:** Incluye FreeDOS sin sistema operativo preinstalado, 3 años de garantía oficial en España y un precio de 829,00 € con IVA incluido.
- **Fuentes Consultadas:** Especificaciones oficiales de MSI España Store, consultadas en noviembre de 2026.
- **Enlace:** https://es-store.msi.com/pages/search-results-page?q=modern

Ficha Técnica 3: Alurin Flex Advance IA

- **Producto y Distribuidor:** Alurin Flex Advance IA, referencia SKU ALU-BAR-CORE5IA-321-156-WH en la tienda PcComponentes.
- **Procesador y Arquitectura:** Intel Core Ultra 5 125H de arquitectura x86-64 Intel Meteor Lake. Cuenta con 14 núcleos, desglosados en 4 de alto rendimiento, 8 de eficiencia y 2 de muy bajo consumo, junto a 18 hilos de procesamiento y unidad NPU integrada para IA.
- **Memoria RAM:** 32 GB de tipo DDR5 SO-DIMM instalados en ranuras sustituibles, sin memoria soldada en placa base, admitiendo un máximo de 64 GB.
- **Almacenamiento SSD:** 1 TB SSD NVMe PCIe M.2 sustituible.
- **Pantalla, Multimedia y Chasis:** Pantalla de 15,6 pulgadas Full HD de 1920 por 1080 píxeles con panel IPS. Gráfica integrada Intel Graphics, batería de polímero de iones de litio de 55 Wh, cámara frontal de 1.0 MP con doble micrófono digital, altavoces estéreo y teclado español retroiluminado con tecla dedicada Copilot.
- **Conectividad y Puertos:** 1 puerto USB-C, 2 puertos USB-A 3.2 Gen1, 1 puerto USB-A 2.0, 1 puerto Ethernet RJ-45 Gigabit, lector de tarjetas de memoria, combo de audio de 3,5 mm, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.
- **Soporte de Pantallas Externas:** Admite 2 pantallas externas independientes en modo escritorio extendido mediante la salida HDMI y la salida DisplayPort a través del puerto USB-C, permitiendo un total de 3 pantallas activas junto al panel del portátil.
- **Sistema Operativo, Garantía y Precio:** Incluye Windows 11 Pro preinstalado, 3 años de garantía oficial en España y un precio de 1.124,99 € con IVA incluido.
- **Fuentes Consultadas:** Especificaciones oficiales en PcComponentes, consultadas en noviembre de 2026.
- **Enlace:** https://www.pccomponentes.com/portatil-alurin-flex-advance-ia-intel-core-ultra-5-125h-15-6-32gb-1tb-windows-11-pro

Ficha Técnica 4: Gigabyte Gaming A16 CVHI3ES864SD

- **Producto y Distribuidor:** Gigabyte Gaming A16 CVHI3ES864SD, referencia de producto en la tienda PcComponentes.
- **Procesador y Arquitectura:** Intel Core i7-13620H de arquitectura x86-64 Intel Raptor Lake. Cuenta con 10 núcleos, desglosados en 6 de alto rendimiento y 4 de eficiencia, junto a 16 hilos de procesamiento.
- **Memoria RAM:** 32 GB de tipo DDR5 SO-DIMM instalados en ranuras sustituibles, sin memoria soldada en placa base, admitiendo un máximo de 64 GB.
- **Almacenamiento SSD:** 1 TB SSD NVMe PCIe Gen4 x4 en módulo M.2 sustituible.
- **Pantalla, Multimedia y Chasis:** Pantalla de 16 pulgadas con formato 16:10 y panel nivel IPS. Tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 5060 de 8 GB GDDR6, cámara web integrada y teclado español.
- **Conectividad y Puertos:** Puerto USB-C multifunción compatible con salida DisplayPort, puertos USB-A 3.2, salida de vídeo HDMI 2.1, puerto de red RJ-45 Ethernet Gigabit, combo de audio de 3,5 mm, Wi-Fi y Bluetooth.
- **Soporte de Pantallas Externas:** Admite pantallas externas independientes en modo escritorio extendido mediante la salida nativa HDMI 2.1 y la salida DisplayPort a través del puerto USB-C, permitiendo escritorios extendidos junto al panel integrado del portátil.
- **Sistema Operativo, Garantía y Precio:** Incluye FreeDOS sin sistema operativo preinstalado, 3 años de garantía oficial en España y un precio de 1.099,00 € con IVA incluido.
- **Fuentes Consultadas:** Especificaciones oficiales en PcComponentes, consultadas en noviembre de 2026.
- **Enlace:** https://www.pccomponentes.com/portatil-gigabyte-a16-cvhi3es864sd-16-intel-core-i7-13620h-32gb-1tb-ssd-rtx-5060-8gb-freedos

Sección 7. Clasificación de periféricos y esquema de conexiones

7.1. Clasificación funcional de periféricos de entrada y salida

Los periféricos del puesto docente se clasifican en tres categorías según el flujo de información con el portátil:

Los periféricos de entrada introducen datos en el equipo y abarcan el teclado, el ratón, la cámara web y los micrófonos integrados.

Los periféricos de salida reciben información procesada y comprenden la pantalla integrada en el portátil, los 2 monitores externos de 24 pulgadas con entradas HDMI y DisplayPort, y los altavoces estéreo de 2 W.

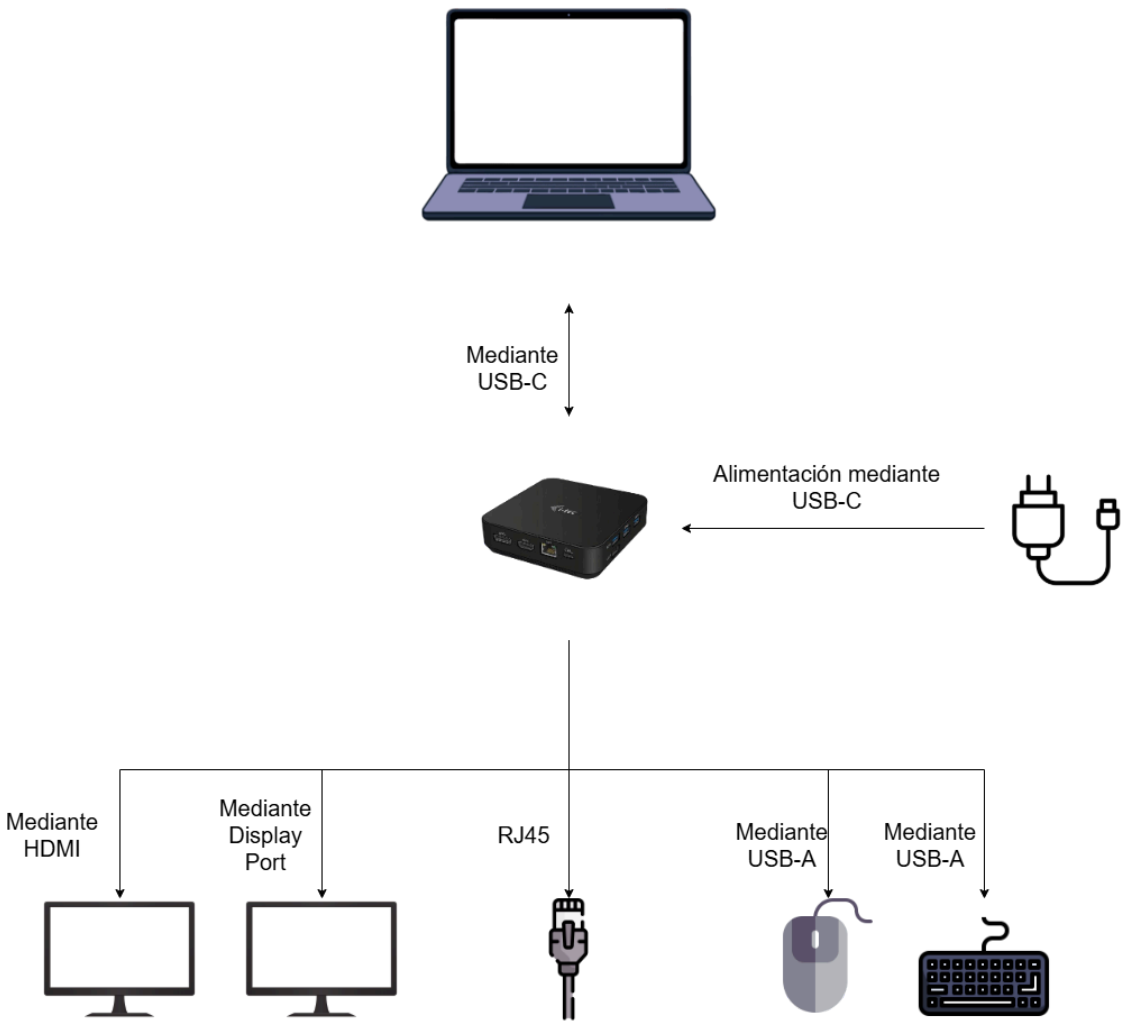
Los periféricos bidireccionales o de entrada y salida permiten la transferencia en ambos sentidos, destacando el adaptador de red Ethernet Gigabit de 10/100/1000 Mbps integrado en la estación de acoplamiento, el puerto USB-C multifunción con soporte de DisplayPort y entrega de energía, y el lector de tarjetas de memoria SD.

7.2. Comparativa de buses de comunicación y vídeo

La conectividad del puesto de trabajo combina buses de datos y estándares de vídeo con diferentes prestaciones:

El puerto USB 3.2 Gen 1 ofrece un ancho de banda de 5 Gbps para periféricos estándar como ratón o teclado, pero no transmite vídeo nativo ni alimenta el portátil. El puerto USB 3.2 Gen 2 eleva la velocidad a 10 Gbps en formato USB-C, permitiendo conectar la estación de acoplamiento para datos, red y energía. La salida DisplayPort en modo alternativo alcanza velocidades de 21,6 Gbps para enviar vídeo de alta resolución a las pantallas externas a través del conector USB-C. La salida nativa HDMI 2.1 ofrece hasta 48 Gbps para conectar directamente un monitor externo en resolución 4K a 60 Hz. Finalmente, el estándar USB Power Delivery suministra hasta 100 W de potencia eléctrica a través del propio cable USB-C, eliminando la necesidad de cargadores independientes.

7.3. Esquema conceptual de conexiones del puesto docente



El portátil MSI Modern 15 actúa como el núcleo de cómputo y utiliza su pantalla integrada como el Monitor 1. Desde su puerto USB-C sale un único cable hacia la estación de

acoplamiento i-Tec Triple Display, encargada de distribuir el vídeo, los datos y la alimentación eléctrica de 85 W hacia el portátil. De la estación de acoplamiento sale una conexión de vídeo HDMI hacia el Monitor 2 y una línea Ethernet RJ-45 hacia la roseta de red del aula. El Monitor 3 se conecta directamente al puerto HDMI nativo del portátil. El ratón y el teclado externos quedan conectados a los puertos USB-A de la estación de acoplamiento.

7.4. Justificación técnica de la estación de acoplamiento seleccionada

La elección de la estación de acoplamiento i-Tec responde a tres razones técnicas fundamentales:

Permite cumplir el requisito del proyecto de trabajar con 3 pantallas independientes en modo escritorio extendido sin saturar los puertos del portátil. La tecnología USB Power Delivery de 100 W alimenta el equipo por el mismo cable de datos, evitando desgastar los conectores del chasis al no tener que enchufar y desenchufar el cargador a diario. Por último, incluye la tarjeta de red Gigabit Ethernet, garantizando la máxima velocidad de conexión por cable en el aula.

Sección 8. Comparativa de prestaciones

8.1. Matriz de decisión ponderada

Para seleccionar el puesto de trabajo óptimo entre las cuatro candidatas evaluadas, se ha aplicado una matriz de decisión ponderada sobre una escala de 1 a 10 puntos. Las ponderaciones de cada criterio se han definido según las prioridades operativas fijadas por el departamento de informática para el ciclo de Administración de Sistemas Informáticos en Red:

- **Capacidad de procesamiento y virtualización (Ponderación 20 %):** Valora el número de núcleos, hilos y arquitectura del procesador para la ejecución fluida de máquinas virtuales simultáneas.
- **Capacidad de memoria RAM y escalabilidad (Ponderación 20 %):** Evalúa la presencia de 32 GB de partida y la existencia de ranuras SO-DIMM no soldadas para ampliar a 64 GB en el futuro.
- **Almacenamiento SSD y velocidad (Ponderación 15 %):** Valora la capacidad mínima de 1 TB NVMe y la facilidad de sustitución de la unidad M.2.
- **Conectividad y soporte de 3 pantallas (Ponderación 15 %):** Evalúa las salidas de vídeo nativas y multifunción USB-C para escritorio extendido.
- **Sistema operativo preinstalado y licencias (Ponderación 10 %):** Valora la inclusión de Windows 11 de fábrica para evitar costes indirectos.
- **Garantía y política de mantenimiento del fabricante (Ponderación 10 %):** Evalúa la cobertura oficial de 3 años en España y la autorización para abrir el chasis sin perder la garantía.
- **Relación calidad y precio global (Ponderación 10 %):** Ajuste de las especificaciones ofrecidas respecto al presupuesto máximo de 1.300,00 € con IVA.

8.2. Tabla de puntuaciones y resultado final

Link hoja de cálculo

8.3. Análisis justificativo de las puntuaciones alcanzadas

El modelo MSI Modern 15 F1MG-610ES resulta el ganador indiscutible con la puntuación ponderada más alta de 9,10 puntos sobre 10. Su equilibrio es absoluto: incorpora 32 GB de RAM ampliables a 64 GB mediante ranuras SO-DIMM no soldadas, SSD de 1 TB NVMe, Windows 11 preinstalado de fábrica y la mejor política de garantía del mercado, permitiendo al equipo del centro abrir el chasis para mantenimiento o ampliación sin anular los 3 años de cobertura oficial.

El modelo Alurin Flex Advance IA alcanza la segunda posición con 8,60 puntos. Aunque su procesador Intel Core Ultra 5 125H obtiene una puntuación superior en cómputo y viene con Windows 11 Pro preinstalado, su precio elevado de 1.124,99 € reduce su valoración en relación calidad-precio. Además, la marca Alurin no ofrece la misma solidez en política de mantenimiento de chasis que MSI.

El modelo MSI Modern A14 AI F2HMG-009XES queda descartado con 8,10 puntos al incurrir en dos filtros knockout descalificatorios. En primer lugar, viene con sistema FreeDOS, careciendo de licencia Windows preinstalada. En segundo lugar, su placa base limita la expansión total de memoria a 32 GB de RAM máximo, imposibilitando la ampliación a 64 GB necesaria para afrontar la fase de 6 máquinas virtuales a los 2 años.

El modelo Gigabyte Gaming A16 CVHI3ES864SD ocupa el último lugar con 7,85 puntos y queda igualmente descartado por filtros knockout. No incluye sistema operativo Windows preinstalado (FreeDOS), su chasis enfocado a juegos es más pesado y voluminoso, y su precio de 1.099,00 € se encarece artificialmente al incluir una tarjeta gráfica dedicada NVIDIA RTX 5060 innecesaria para la administración de sistemas en red.

Sección 9. Recomendación razonada y presupuesto de diez equipos

9.1. Recomendación razonada de adjudicación

Tras la aplicación de la matriz de decisión ponderada y la verificación del cumplimiento de los requisitos descalificatorios, se recomienda formalmente la adjudicación del contrato de suministro al modelo MSI Modern 15 F1MG-610ES.

La elección se fundamenta en los siguientes pilares técnicos y operacionales:

- **Capacidad de virtualización de partida y futura:** Incorpora de fábrica 32 GB de memoria RAM DDR4 instalados en dos ranuras SO-DIMM sustituibles no soldadas, cumpliendo el soporte de ampliación hasta los 64 GB de RAM necesarios para asumir el escenario de 6 máquinas virtuales simultáneas a los dos años de uso.
- **Cumplimiento presupuestario y de licencias:** Incluye el sistema operativo Windows 11 preinstalado de origen con licencia activa, evitando costes indirectos

adicionales por adquisición de software corporativo. Su precio unitario de 1.029,00 € con IVA encaja holgadamente dentro del límite máximo de 1.300,00 € por puesto de trabajo completo.

- **Mantenimiento autorizado por el fabricante:** La política oficial de garantía de MSI en España permite al equipo técnico del centro educativo la apertura del chasis para tareas de limpieza, sustitución de disco SSD o ampliación de memoria RAM sin que ello suponga la invalidez de los 3 años de garantía legal.
- **Conectividad y puesto multipantalla:** Ofrece salida HDMI 2.1 nativa y un puerto USB-C multifunción con modo alternativo DisplayPort y entrega de energía por USB Power Delivery. Esta configuración permite articular el puesto docente con 3 pantallas independientes en modo escritorio extendido mediante la estación de acoplamiento seleccionada.

Link Hoja de Cálculo con presupuesto (Última Hoja)

Sección 10. Posibilidades de mantenimiento y ampliación

10.1. Mantenibilidad del hardware y política de garantía

El diseño interno del portátil MSI Modern 15 F1MG-610ES ofrece un acceso sencillo a los componentes clave mediante la retirada del panel inferior del chasis.

El aspecto más determinante en la mantenibilidad de este equipamiento es la política oficial de garantía del fabricante MSI en España. A diferencia de otros ensambladores que invalidan la garantía al romper los sellos del chasis, MSI permite a los usuarios y administradores informáticos abrir la carcasa posterior para realizar tareas de mantenimiento preventivo, sustitución de disco o ampliación de memoria RAM sin perjudicial la garantía legal de 3 años, siempre que no se causen daños físicos a los componentes internos durante el proceso.

Esta flexibilidad facilita la limpieza periódica de los disipadores de calor y del ventilador principal, reduciendo la acumulación de polvo que degrada el rendimiento térmico con el paso del tiempo. Asimismo, permite la sustitución inmediata de componentes fallidos fuera de la placa base, como el módulo SSD M.2 o las tarjetas de memoria RAM, minimizando los tiempos de parada en las aulas.

10.2. Plan de ampliación técnica a los dos años de uso

Para garantizar que los equipos mantengan un rendimiento óptimo durante los cinco años de ciclo de vida del proyecto, se ha diseñado un plan de actualización enfocado a absorber la mayor exigencia técnica prevista para la segunda fase del ciclo formativo:

- **Ampliación de Memoria RAM:** A los dos años de despliegue, el laboratorio requerirá la ejecución simultánea de hasta 6 máquinas virtuales. La configuración inicial de 32 GB de RAM pasará a 64 GB de RAM DDR4 mediante la sustitución de los dos módulos SO-DIMM de 16 GB por dos módulos de 32 GB a 3200 MHz. Esta

ampliación dejará un margen de holgura masivo de más de 30 GB libres para el sistema operativo anfitrión.

- **Ampliación de Almacenamiento SSD:** Si las necesidades de almacenamiento docente superan el Terabyte inicial por la acumulación de imágenes ISO y proyectos, el módulo M.2 NVMe PCIe Gen4 de 1 TB podrá sustituirse por una unidad de 2 TB de capacidad, o bien complementarse utilizando la clonación previa de la unidad mediante herramientas de imagen de disco.

Sección 11. Conclusiones y bibliografía/enlaces

11.1. Conclusiones finales del proyecto

La selección de los diez puestos de trabajo docentes basados en el portátil MSI Modern 15 F1MG-610ES junto con las estaciones de acoplamiento i-Tec Triple Display Docking Station resuelve con absoluta solvencia las necesidades operativas del ciclo formativo de Administración de Sistemas Informáticos en Red.

El análisis técnico ha demostrado que la combinación del procesador Intel Core 7 150U de 10 núcleos y 12 hilos con los 32 GB de memoria RAM DDR4 de partida garantiza la ejecución fluida y estable de las cuatro máquinas virtuales planteadas en el escenario inicial, manteniendo 10 GB de memoria libre para las aplicaciones del sistema anfitrión y evitando problemas de latencia o sobreasignación de vCPUs.

La elección de esta plataforma asegura una longevidad operativa de cinco años gracias a tres factores clave: la presencia de dos ranuras SO-DIMM no soldadas que permitirán ampliar la memoria RAM a 64 GB a los dos años para asumir hasta seis máquinas virtuales simultáneas, la facilidad de sustitución de la unidad SSD NVMe de 1 TB por modelos de 2 TB, y la política oficial de garantía de MSI en España que autoriza la apertura del chasis por el personal del centro sin anular los tres años de cobertura legal.

Desde la perspectiva económica, la adjudicación del lote completo por un importe final de 11.990,00 € con IVA incluido cumple estrictamente el techo presupuestario asignado de 13.000,00 €, generando un ahorro de 1.010,00 € que permanecerá asignado a la partida del departamento para imprevistos o material complementario.

Por último, la adquisición de diez unidades idénticas aporta una homogeneidad indispensable para la gestión informática del centro, simplificando la creación y despliegue de imágenes de clonación del sistema operativo Windows 11 Pro, estandarizando el mantenimiento de los puestos docentes y optimizando el soporte técnico cotidiano.

11.2. Bibliografía y fuentes consultadas

1. **Microsoft Corporation.** *Requisitos del sistema y especificaciones de Windows 11 Pro (versión 24H2).* Consultado el 30 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11-specifications
2. **Canonical Ltd.** *Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) Release Notes and Hardware Requirements.* Consultado el 1 de noviembre de 2026. Disponible en: https://releases.ubuntu.com/24.04/
3. **Oracle Corporation.** *Oracle VM VirtualBox User Manual (Version 7.1).* Consultado el 2 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.virtualbox.org/manual/
4. **Broadcom Inc.** *VMware Workstation Pro Documentation and System Requirements.* Consultado el 2 de noviembre de 2026. Disponible en: https://docs.vmware.com/es/VMware-Workstation-Pro/index.html
5. **Microsoft Learn.** *Visual Studio 2022 System Requirements.* Consultado el 2 de noviembre de 2026. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/visualstudio/releases/2022/system-requirements
6. **Cisco Networking Academy.** *Cisco Packet Tracer 9.0 Software Specifications and System Requirements.* Consultado el 2 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.netacad.com/es/courses/packet-tracer
7. **MSI España.** *Ficha técnica y política de garantía oficial del portátil MSI Modern 15 F1MG-610ES.* Consultado el 30 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.msi.com/Business-Productivity/Modern-15-F1MX
8. **PcComponentes.** *Ficha comercial y especificaciones del MSI Modern 15 F1MG-610ES (SKU 9S7-15S111-610).* Consultado el 30 de octubre de 2026. Disponible en: https://www.pccomponentes.com/portatil-msi-modern-15-f1mg-610es-15-6-intel-core-7-150u-32gb-1tb-ssd-intel-graphics-windows-11-home
9. **MSI España Store.** *Ficha técnica del portátil MSI Modern A14 AI F2HMG-009XES.* Consultado el 3 de noviembre de 2026. Disponible en: https://es-store.msi.com/pages/search-results-page?q=modern
10. **PcComponentes.** *Ficha comercial del portátil Alurin Flex Advance IA Intel Core Ultra 5 125H.* Consultado el 3 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.pccomponentes.com/portatil-alurin-flex-advance-ia-intel-core-ultra-5-125h-15-6-32gb-1tb-windows-11-pro
11. **PcComponentes.** *Ficha comercial del portátil Gigabyte Gaming A16 CVHI3ES864SD.* Consultado el 3 de noviembre de 2026. Disponible en: https://www.pccomponentes.com/portatil-gigabyte-a16-cvhi3es864sd-16-intel-core-i7-13620h-32gb-1tb-ssd-rtx-5060-8gb-freedos
12. **i-Tec Technologies.** *i-Tec USB-C / USB 3.0 3x Display Docking Station 85W Power Delivery Specifications.* Consultado el 3 de noviembre de 2026. Disponible en: https://i-tec.pro/es/producto/catripledockpd-3/